CHAPTER 1

2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 都是微分方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = x^2$ 的解，则以下函数中也是该微分方程的解的是（　　）.

A. $y_1 + y_2 + y_3$

B. $\frac{3}{2}y_1 - y_2 + \frac{1}{2}y_3$

C. $y_1 - y_2$

D. $2y_3$

2. 以下函数在原点可微的是（　　）.

A. $z = x^2 + y^2$

B. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

C. $z = |x - y|$

D. $z = \sqrt{|xy|}$

3. 设 $F(x, y) = 0$ 是一条平面光滑曲线，则以下说法中正确的是（　　）.

A. (F_x, F_y) 是该曲线的切向量

B. (F_y, F_x) 是该曲线的法向量

C. $(-F_y, F_x)$ 是该曲线的切向量

D. $(-F_x, F_y)$ 是该曲线的法向量

4. 设平面区域 D 由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 表示，区域 D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint\limits_D (xy + \cos x \sin y)\,\mathrm{d}\sigma =$（　　）.

A. 0

B. $4\iint\limits_{D_1} xy\,\mathrm{d}\sigma$

C. $4\iint\limits_{D_1} \cos x \sin y\,\mathrm{d}\sigma$

D. $4\iint\limits_{D_1} (xy + \cos x \sin y)\,\mathrm{d}\sigma$

5. 设区域 Ω 由 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 围成，$I=\iiint\limits_{\Omega} f(z)\,\mathrm{d}v$，则以下表达式**错误**的是（　　）.

A. $I=\pi\int_0^1 zf(z)\,\mathrm{d}z$

B. $I=2\pi\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 f(z)\,\mathrm{d}z$

C. $I=\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1 f(z)\,\mathrm{d}z$

D. $I=2\pi\int_0^1 f(z)\,\mathrm{d}z\int_0^z r\,\mathrm{d}r$

6. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则以下说法中正确的是（　　）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛　　**B.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_na_{n+1}$ 收敛

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛　　**D.** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^na_n$ 收敛

2　填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 微分方程 $y''+2y'+y=x+2$ 的通解为_____.

8. 设 $z=f(x^2+y^2,xy)$，其中 f 有连续偏导数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

9. 设 $f(x,y,z)=x+y^3+z^5$，则 div **grad**$f=$_____.

10. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n3^n}=$_____.

3　基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 求点 $A(1,2,3)$ 到直线 $L:\dfrac{x-6}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-6}{-2}$ 的距离.

12. 设方程组

$$\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 + \ln z + z^3 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

在包含点 $(0,0,1)$ 的一个邻域上确定隐函数 $y = y(x), z = z(x)$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

13. 求函数 $f(x,y) = 4x + 2xy - x^2 - 3y^2$ 的极值.

14. 求 $I = \iiint\limits_{\Omega} (x + y + z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围成的四面体.

15. 求曲线积分 $I = \int_L (2xy - y^2\cos x)\,\mathrm{d}x + (x^2 - 2y\sin x)\,\mathrm{d}y$，其中曲线 L 沿抛物线 $y = \pi x - x^2 + 1$ 从 $A(0,1)$ 到 $B(\pi,1)$.

16. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2 + (-3)^n}{(2n-1)!!}$ 的敛散性，若收敛指出是绝对收敛还是条件收敛，并说明理由.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 求曲面 $z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 2$ 的面积.

18. 计算曲面积分 $I = \oiint_S 3xz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x - z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 S 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围立体的表面外侧.

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设 L 是圆周曲线 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$（取正向），$f(x)$ 为正值连续函数. 证明:

$$\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y - \frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x \geq 2\pi.$$

20. 证明：当 $-\pi < x < \pi$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n} = \frac{x}{2}$.

CHAPTER 2

2018-2019 学年微积分（一）（下）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. B.

   对于非齐次方程 $y''+a(x)y'+b(x)y=f(x)$ 的解 y_1,y_2,y_3，

   其线性组合 $c_1y_1+c_2y_2+c_3y_3$ 也是该方程的解当且仅当

   $$c_1+c_2+c_3=1,$$

   四个选项中只有 B 满足

   $$\frac{3}{2}-1+\frac{1}{2}=1.$$

2. **Solution**. A.

   对于 A 选项，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{z(x,y)-z(0,0)-z_x(0,0)x-z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=0$，

   因此 $z=x^2+y^2$ 在原点可微.

   对于 B 选项，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{z(x,y)-z(0,0)-z_x(0,0)x-z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=1$，

   因此 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点不可微.

   对于 C 选项，由于 $z(x,0)=|x|$，显然 $z_x(0,0)$ 不存在，更不可微.

   对于 D 选项，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{z(x,y)-z(0,0)-z_x(0,0)x-z_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}$，

   考察路径 $y=x$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{|x^2|}}{\sqrt{2x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$；再考察路径 $y=0$，上述极限值为 0，

   因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在，$z=\sqrt{|xy|}$ 在原点不可微.

3. **Solution**. C.

   切向量可取作 $\left(1,\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$，而由隐函数定理可知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}$，

   因此切向量为 $\left(1,-\dfrac{F_x}{F_y}\right)$，亦可取 $(-F_y,F_x)$. C 选项正确.

4. **Solution**. A.

已知区域 $D: x^2+y^2 \leq 1$ 关于 x 轴、y 轴均对称.

由于函数 xy 关于 x 或 y 都是奇函数，而 $\cos x \sin y$ 关于 y 是奇函数，所以

$$\iint\limits_D xy \,\mathrm{d}\sigma = 0, \qquad \iint\limits_D \cos x \sin y \,\mathrm{d}\sigma = 0.$$

因此原积分为 0.

5. **Solution**. D.

由柱坐标可知

$$0 \leq r \leq 1, \qquad r^2 \leq z \leq 1,$$

故

$$I = 2\pi \int_0^1 r \,\mathrm{d}r \int_{r^2}^1 f(z) \,\mathrm{d}z.$$

若先对 z 积分，则 $0 \leq z \leq 1$, $0 \leq r \leq \sqrt{z}$，所以

$$I = 2\pi \int_0^1 f(z) \,\mathrm{d}z \int_0^{\sqrt{z}} r \,\mathrm{d}r = \pi \int_0^1 z f(z) \,\mathrm{d}z.$$

因此 A、B 正确，C 是直角坐标写法，也正确；D 中上限应为 $\sqrt{z}$，故错误.

6. **Solution**. B.

对于 A、C 选项，令 $a_n = \dfrac{1}{n}$，则 $\sum a_n^2$ 收敛，但 $\sum |a_n|$ 与 $\sum a_n$ 均发散.

对于 B 选项，$|a_n a_{n+1}| \leq \dfrac{a_n^2 + a_{n+1}^2}{2}$，由比较判别法可知 $\sum a_n a_{n+1}$ 绝对收敛.

对于 D 选项，令 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$，则 $\sum a_n^2 = \sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛，但 $\sum (-1)^n a_n = \sum \dfrac{1}{n}$ 发散.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. $y = (C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{-x} + x$.

方程对应的齐次方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2 = 0,$$

故齐次解为 $(C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{-x}$. 由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根，所以可设特解为 $y^* = ax + b$，代入得

$$ax + b + 2a = x + 2,$$

所以 $a = 1$, $b = 0$.

8. **Solution**. $2xf_1 + yf_2$.

记

$$u = x^2 + y^2, \qquad v = xy,$$

则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 u_x + f_2 v_x = 2xf_1 + yf_2.$$

9. **Solution**. $6y + 20z^3$.

因为

$$\operatorname{div}\mathbf{grad} f = \Delta f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz},$$

而

$$f_{xx} = 0, \qquad f_{yy} = 6y, \qquad f_{zz} = 20z^3,$$

所以

$$\operatorname{div}\mathbf{grad} f = 6y + 20z^3.$$

10. **Solution**. $\ln 3$.

由

$$-\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \qquad (|t| < 1),$$

取 $t = \dfrac{2}{3}$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n3^n} = -\ln\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \ln 3.$$

3 基本计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 取直线 L 上一点 $B(6,1,6)$，则 $\overrightarrow{AB} = \{5,-1,3\}$，直线的方向向量为 $\boldsymbol{s} = \{-1,1,-2\}$.

因此所求距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|} = \frac{|\{-1,7,4\}|}{\sqrt{6}} = \sqrt{11}.$$

12. **Solution**. 方程组对 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x - 2 + 2yy' + \dfrac{z'}{z} + 3z^2 z' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0. \end{cases}$$

代入点 $(0,0,1)$ 得到

$$\begin{cases} -2 + 4z'(0) = 0, \\ 1 + y'(0) + z'(0) = 0. \end{cases}$$

解得

$$y'(0) = -\frac{3}{2}, \qquad z'(0) = \frac{1}{2}.$$

13. **Solution**. 令

$$\begin{cases} f_x = 4 + 2y - 2x = 0, \\ f_y = 2x - 6y = 0. \end{cases}$$

解得唯一驻点 $(3,1)$. 又

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -6, \quad f_{xy} = 2, \quad \Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 8 > 0,$$

故 $f(x,y)$ 在 $(3,1)$ 处取得极大值

$$f(3,1) = 6.$$

14. **Solution**. 由轮换对称性可得

$$I = 3\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v.$$

用截面法，对于固定的 z，截面是底边为 $(1-z)$ 的等腰直角三角形，面积为 $\dfrac{(1-z)^2}{2}$，因此

$$\begin{aligned} I &= 3\int_0^1 z\cdot\frac{(1-z)^2}{2}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{3}{2}\int_0^1 z(1-z)^2\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{3}{2}\cdot\frac{2!}{4!} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 设

$$P = 2xy - y^2\cos x, \qquad Q = x^2 - 2y\sin x,$$

则

$$P_y = Q_x = 2x - 2y\cos x,$$

所以积分与路径无关，且

$$\left(2xy - y^2\cos x\right)\,\mathrm{d}x + \left(x^2 - 2y\sin x\right)\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}(x^2y - y^2\sin x).$$

所以

$$I = \left(x^2y - y^2\sin x\right)\Big|_{(0,1)}^{(\pi,1)} = \pi^2.$$

16. **Solution**. 对正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(2n-1)!!}$$

与

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(2n-1)!!}$$

分别用比值判别法，

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{(2n+1)!!}\cdot\dfrac{(2n-1)!!}{2} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n+1} = 0 < 1$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{(2n-1)!!}$ 收敛；

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}}{(2n+1)!!}\cdot\dfrac{(2n-1)!!}{3^n} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3}{2n+1} = 0 < 1$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n}{(2n-1)!!}$ 收敛.

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-3)^n}{(2n-1)!!}$ 绝对收敛.

4 应用题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 曲面面积元

$$\mathrm{d}S = \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

投影区域为 $D: x^2+y^2\le 2$，故

$$S = \iint_D \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi\int_0^{\sqrt{2}} r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}\left(1+4r^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13\pi}{3}.$$

18. **Solution**. 由 Gauss 公式，

$$I = \iiint_{\Omega} 2z \,\mathrm{d}v.$$

用球坐标代换，可得

$$I = 2\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\varphi \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 \,\mathrm{d}\rho = \pi.$$

5 综合题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 由 Green 公式，得

$$\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y - \frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

由区域 $D : (x-1)^2 + (y-1)^2 \le 1$ 的轮换对称性，得

$$\iint_D f(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

又因 $f(x) > 0$，有

$$f(x) + \frac{1}{f(x)} \ge 2.$$

从而

$$\begin{aligned}\oint_L xf(y)\,\mathrm{d}y - \frac{y}{f(x)}\,\mathrm{d}x &= \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &\ge 2\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\pi.\end{aligned}$$

20. **Proof**. 将函数 $f(x) = \dfrac{x}{2}$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上作 2π 周期延拓并展开为傅立叶级数. 由奇偶性知 $a_n = 0$，而

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi} x\,\mathrm{d}\cos nx = \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

因此其正弦级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n},$$

由 Dirichlet 收敛定理可得当 $-\pi < x < \pi$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\sin nx}{n} = \frac{x}{2}.$$